APLICAÇÃO DESKTOP EM .NET

Nex_TI Desktop

Uma aplicação desktop pequena e organizada: flashcards com revisão espaçada.

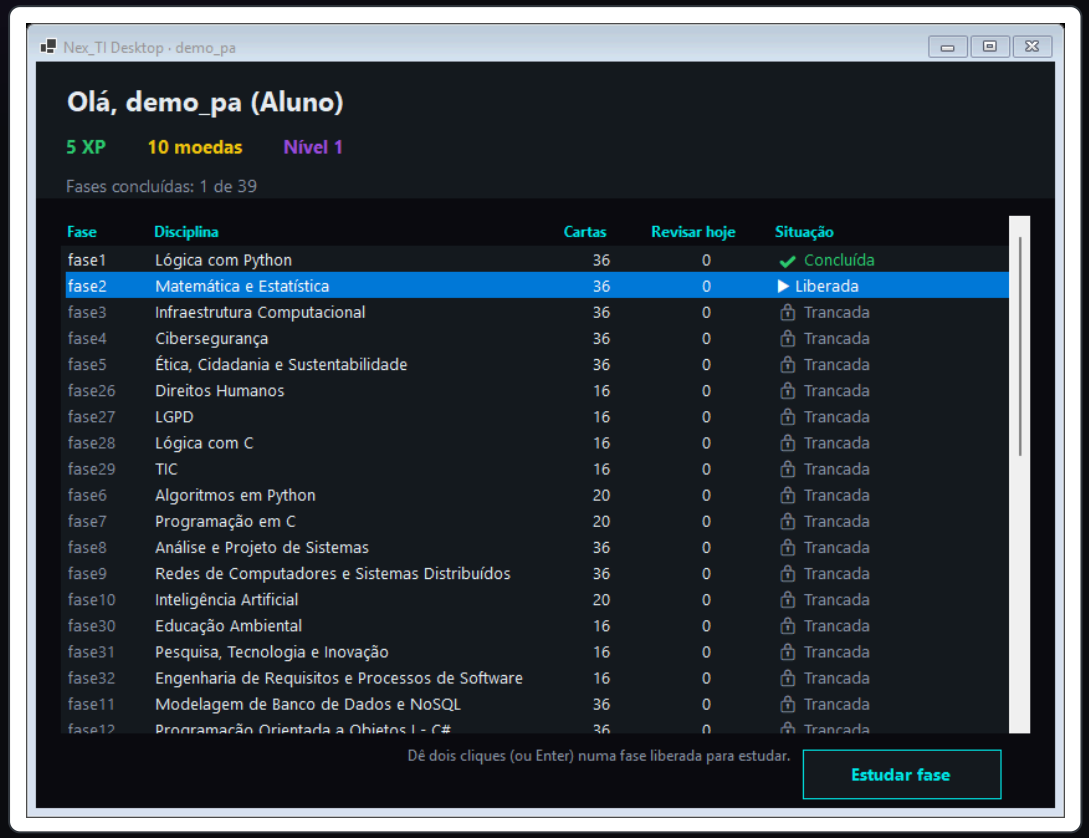
DevTime

Gabriel Alves Moreira (H67HJI4) · Maciel Costa da Silva (R280985) · Maycon Douglas Inácio Silva (H719CD3)

Miguel Angel Fernandez Ortiz (H7858F9) · Rafael Mesquita (H6722I0)

github.com/MayconDIS/PIM_IV · sistema/apps/desktop

Estudar TI no computador, sem internet



Entrar

O aluno digita só o nickname. Os dados ficam no computador dele.

Trilha

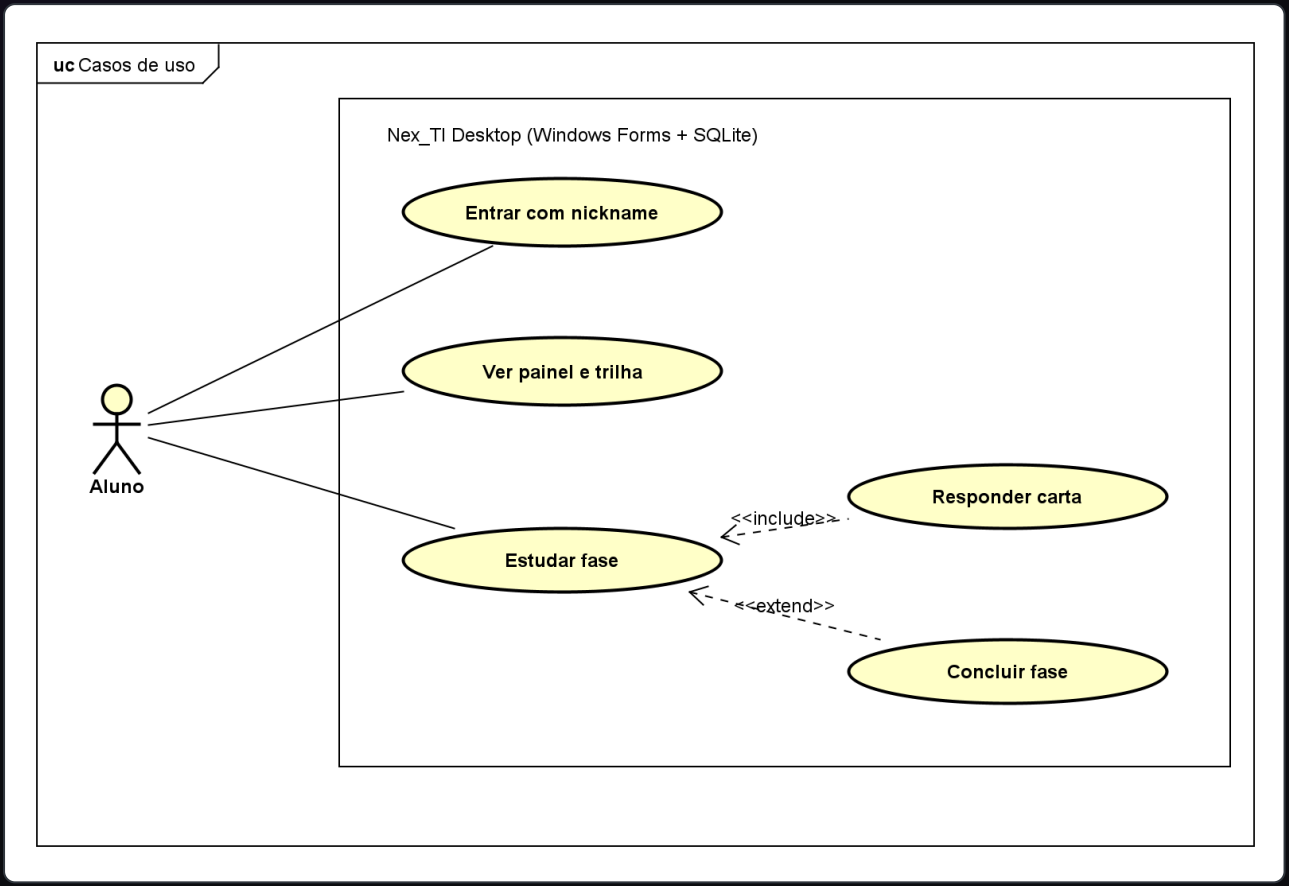
39 fases e 1078 cartas sobre TI. Concluir uma fase libera a próxima.

SM-2, XP e moedas

O SM-2 decide quando cada carta volta. A fase dá XP e moedas só na primeira vez.

Windows Forms + **.NET 10** + **SQLite**.

O que o aluno faz no programa



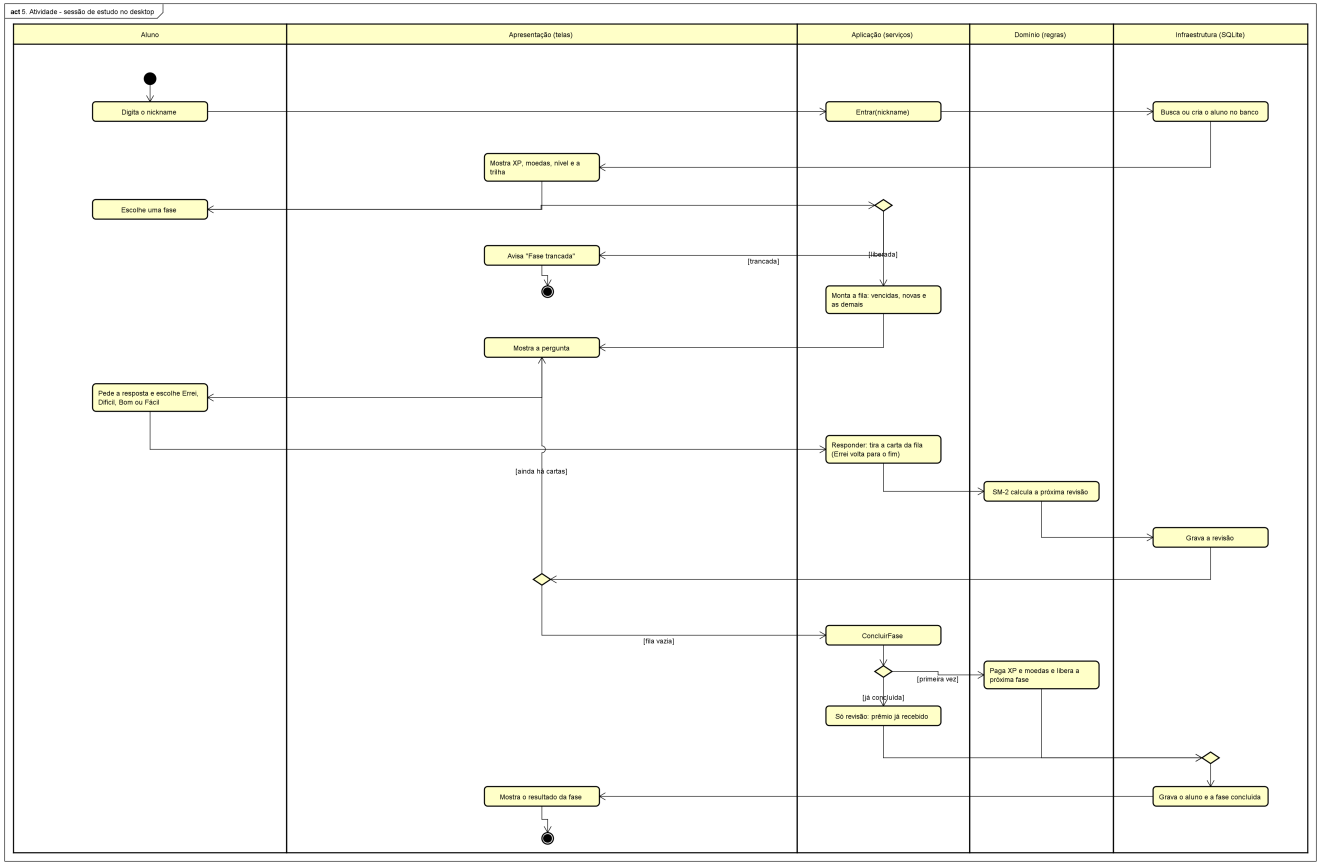
Ator: o Aluno.

Entrar com nickname, **ver painel e trilha** e **estudar fase**.

«include»: estudar uma fase sempre inclui responder cartas.

«extend»: concluir a fase só acontece quando a última carta é acertada.

Uma sessão de estudo, passo a passo



1. O aluno entra; o programa busca ou cria o aluno no banco.
2. Fase trancada? Aparece um aviso.
3. Liberada: a fila começa pelas cartas vencidas.
4. Cada resposta passa pelo SM-2 e é gravada.
5. Fila vazia: paga XP e moedas (só na primeira vez).

Uma raia para o aluno e uma para cada camada.

Onde a POO aparece no Nex_TI Desktop

Herança

O Aluno é um Usuario: herda o Id, o nickname e a data de criação.

```
class Aluno : Usuario
```

Abstração e polimorfismo

Usuario é abstrata; cada tipo diz o próprio perfil.

```
public abstract string Perfil { get; }
```

Encapsulamento

XP e moedas só mudam por ReceberPremio, que paga uma vez por fase.

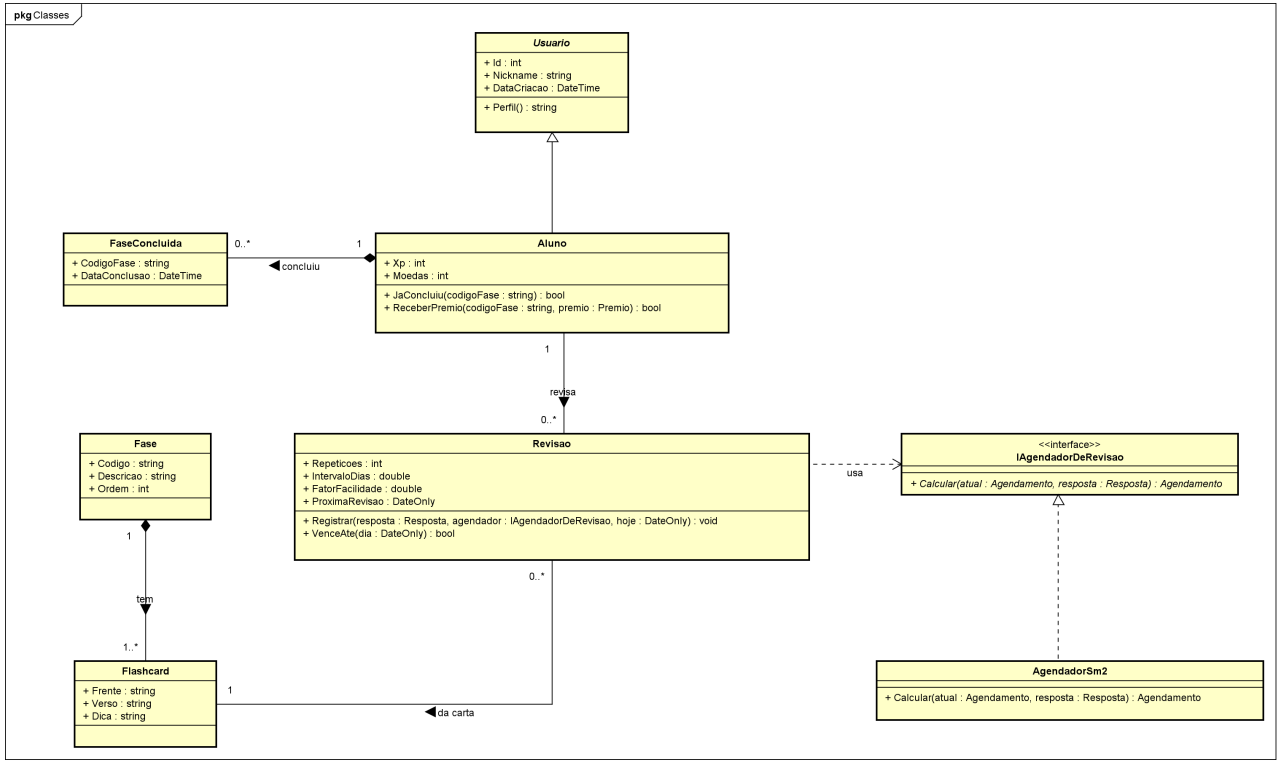
```
public int Xp { get; private set; }
```

Interface

A revisão usa o contrato; o SM-2 é quem faz. Dá para trocar o algoritmo.

```
class AgendadorSm2 : IAgendadorDeRevisao
```

As classes do domínio



Herança: Aluno herda de Usuario.

Composição: o Aluno é dono das fases concluídas; a Fase, das cartas.

Revisao guarda o SM-2 de cada carta para cada aluno.

Interface: IAgendadorDeRevisao, implementada pelo AgendadorSm2.

Cada camada cuida de uma coisa

Apresentação

As telas em Windows Forms: entrada, painel e estudo.

`Telas/`

Aplicação

Os casos de uso: entrar, listar fases, estudar e concluir.

`ServicoDeEstudo`

Domínio

Entidades, a regra do SM-2 e as interfaces dos repositórios.

`Entidades/ e Regras/`

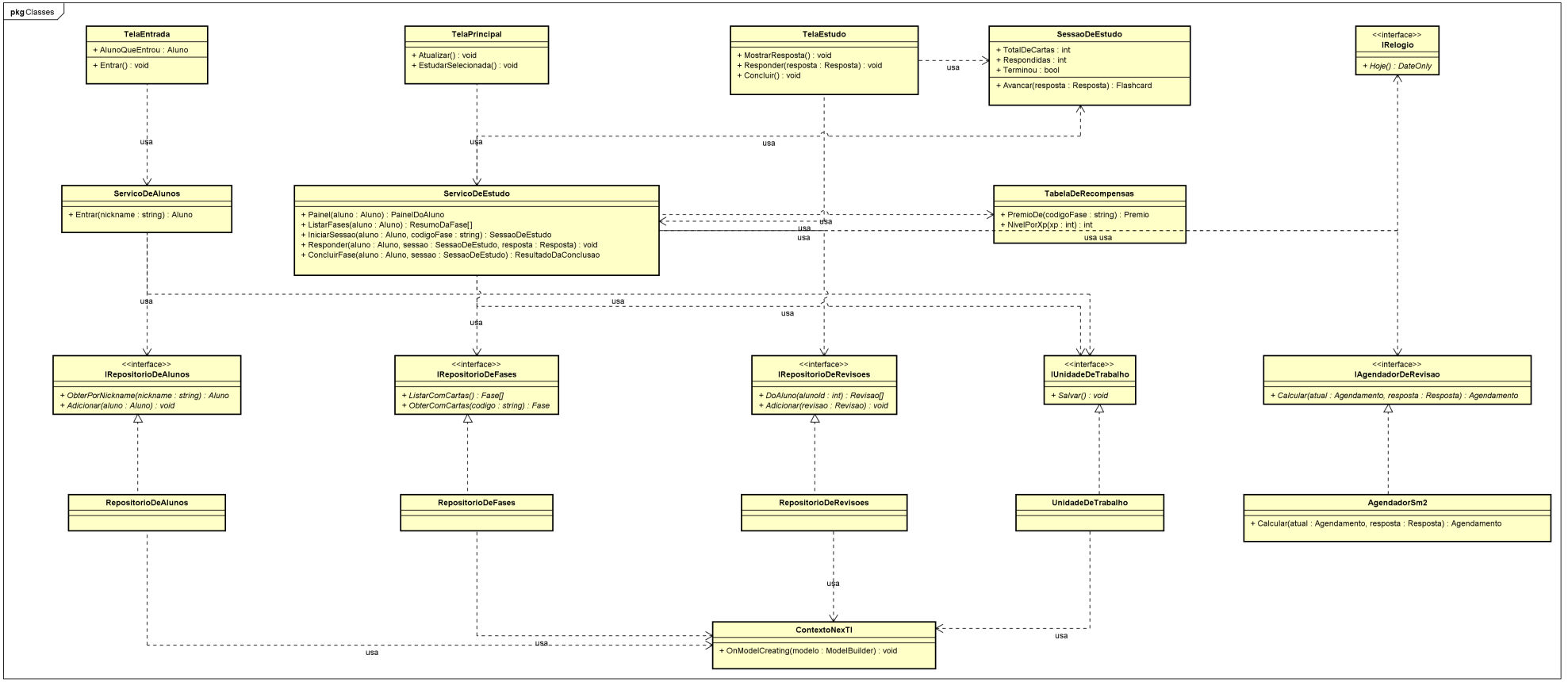
Infraestrutura

O banco SQLite pelo EF Core: contexto, repositórios e migration.

`ContextoNexTI`

Regra: cada camada só usa a de baixo. O **Domínio não depende de ninguém**, e a Aplicação conhece só as interfaces, sem saber que existe SQLite.

As camadas no diagrama de classes

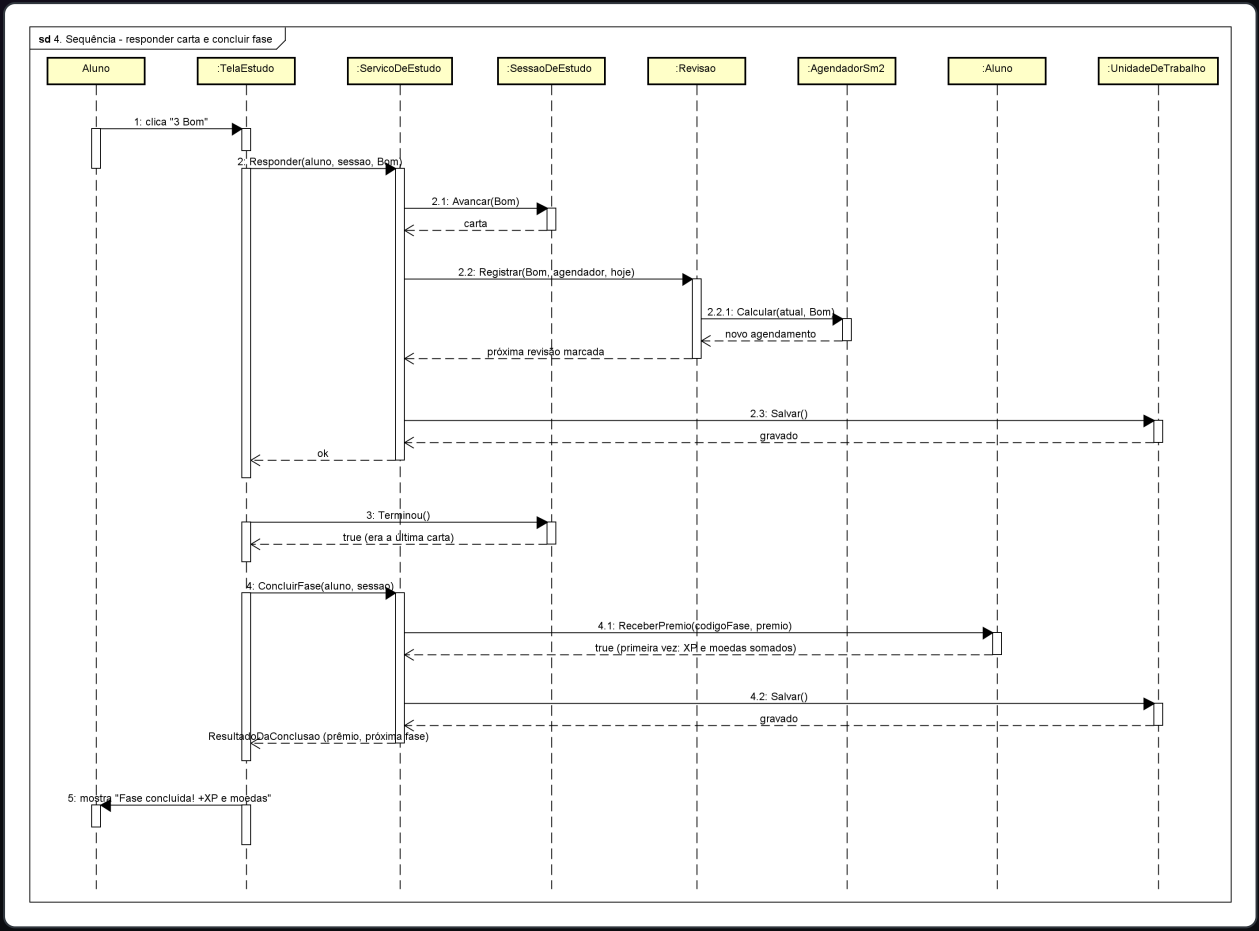


Cada camada é um projeto separado

PROJETO	O QUE TEM	USA
`NexTI.Desktop.Apresentacao`	As telas e o Program.cs, que liga as camadas	Aplicação e Infraestrutura
`NexTI.Desktop.Aplicacao`	ServicoDeAlunos, ServicoDeEstudo e SessaoDeEstudo	Domínio
`NexTI.Desktop.Dominio`	Entidades, SM-2 e interfaces	nenhum
`NexTI.Desktop.Infraestrutura`	EF Core + SQLite: contexto, repositórios, migration e semente	Domínio
`NexTI.Desktop.Testes`	30 testes automáticos (xUnit)	Domínio, Aplicação e Infraestrutura

Por quê: o compilador não deixa o Domínio usar a tela ou o banco. Os testes trocam o banco por um em memória sem mudar as regras.

Responder a última carta e concluir a fase



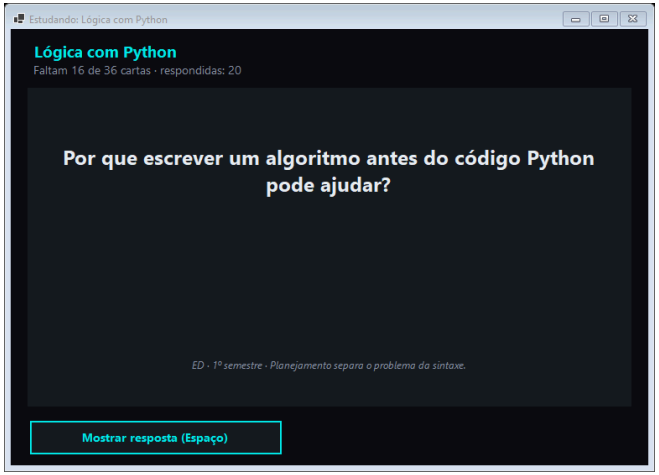
A tela chama **Responder** no serviço.

O serviço tira a carta da fila, o **AgendadorSm2** calcula a próxima revisão e a **UnidadeDeTrabalho** grava.

Era a última carta? **ConcluirFase**: o Aluno recebe XP e moedas se for a primeira vez.

`ServicoDeEstudo.Responder()`

As telas e o banco





EF Core + SQLite

Um arquivo de banco no computador do aluno, sem servidor.

Migration e semente

A migration Inicial cria as 5 tabelas; a semente coloca as fases e as cartas.

Atalhos

Espaço mostra a resposta; 1 a 4 respondem Errei, Difícil, Bom e Fácil.

Testes e GitHub

30 testes automáticos

4 camadas, uma por projeto

5 tabelas no SQLite

4 tipos de diagrama UML

Pull Request → **GitHub Actions roda os testes** → **Merge na main**

Os testes conferem o SM-2, o prêmio uma vez só e o programa de ponta a ponta, com um banco SQLite em memória.

Obrigado!

Perguntas?

`github.com/MayconDIS/PIM_IV` · `sistema/apps/desktop`